

Medición sin interacción en el interferómetro de Mach Zehnder

Fernanda Mora, Yuliana Guerrero, Dayana Henao
Instituto de Física, Pregrado de Física, Laboratorio Avanzado III

1. Introducción

Un interferómetro es un instrumento óptico que emplea la interferencia de las ondas para realizar mediciones [1]. Hay muchos tipos de interferómetros, uno de los más importantes en la física experimental y la óptica cuántica es el interferómetro de Mach-Zehnder (MZ), un tipo de interferómetro altamente configurable que permite la exploración de fenómenos de interferencia y superposición. Este dispositivo está compuesto por dos divisores de haz, dos espejos y dos detectores [2], como se muestra en la Figura 1.

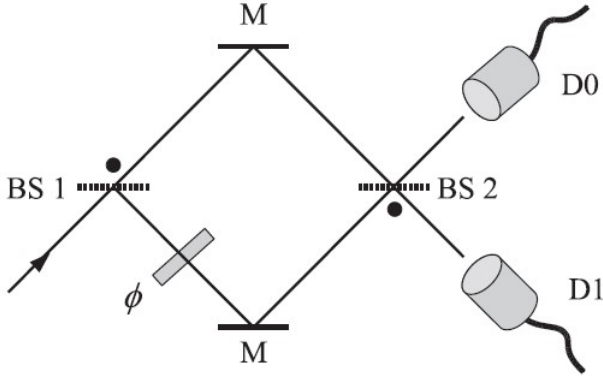


Figura 1: Diagrama de un interferómetro MZ.

Uno de los ejemplos más interesantes de la aplicación de este interferómetro son las bombas de Elitzur-Vaidman, un experimento mental en el ámbito de la mecánica cuántica que ilustra cómo la interferencia permite detectar la presencia de un objeto sin interactuar directamente con él [3]. Este experimento fue propuesto por Avshalom Elitzur y Lev Vaidman en 1993 [4].

Su objetivo es determinar si ciertas bombas, que se activan mediante un fotodetector, están en

buen estado o no. Clásicamente, sería imposible obtener esta información sin detonar la bomba. Sin embargo, utilizando un interferómetro de Mach-Zehnder, es posible que, en ciertos casos, un fotón pase por el interferómetro sin activar la bomba, pero confirmando su presencia [3].

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de un fotón dentro de un interferómetro de Mach-Zehnder bajo dos configuraciones distintas: una en la que el interferómetro está completo y otra en la que se introduce una pared que bloquea una de sus trayectorias, lo que corresponde al caso de las bombas de Elitzur-Vaidman. A partir de este análisis, se desarrollará una simulación que modela el comportamiento del interferómetro con la opción de incluir una bomba de Elitzur-Vaidman.

2. Marco Teórico

2.1. Configuración completa del interferómetro de Mach Zehnder

El fotón que entra en el dispositivo existe en una superposición de estados, representada por (1), hasta que se realiza una medición.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (Implica que el fotón entra por el canal superior)

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (Implica que el fotón entra por el canal inferior)

Con α y $\beta \in \mathbb{C}$ que representan la amplitud de probabilidad de que el fotón entre por el canal de arriba o abajo, respectivamente. Las amplitudes

de probabilidad cumplen con la siguiente relación:
 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Pensándolo como una onda, después de que el fotón entra por cada divisor de haz, se tiene cierta probabilidad de que la onda se refleje o se transmita. Si el fotón entra por el canal superior, s representa la amplitud de probabilidad de que la onda se refleje y t la amplitud de probabilidad de que la onda se transmita. Por otro lado, si el fotón entra por el canal inferior, u representa la amplitud de probabilidad de que la onda se refleje y v la amplitud de probabilidad de que la onda se transmita.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$$

con $|s|^2 + |t|^2 = 1$.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

con $|u|^2 + |v|^2 = 1$.

Matemáticamente, es posible resumir lo anterior como:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \alpha \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha s + \beta u \\ \alpha t + \beta v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s + u \\ t + v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Donde las componentes del vector

$$\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$$

representan las amplitudes de probabilidad de que el fotón salga por el canal superior o por el canal inferior después de pasar por el divisor de haz, cuyo efecto viene dado por la matriz:

$$\begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$$

En un divisor de haz balanceado se cumple que todas las probabilidades son iguales, por lo que $|s|^2 = |u|^2 = |t|^2 = |v|^2 = \frac{1}{2}$. De esta forma, su matriz debería estar dada por:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Sin embargo, además de lo anterior, para que esta matriz pueda representar correctamente el efecto del divisor de haz sobre el estado del fotón, se debe cumplir que conserve las probabilidades, es decir, si entra un vector normalizado, debería salir un vector normalizado. Para que esto se cumpla, la matriz debería ser:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Debido a lo anterior, la matriz de cada divisor de haz viene dada por:

$$BS1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BS2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

De esta manera, el comportamiento de un fotón que entra en el interferómetro de Mach-Zehnder se puede describir matemáticamente como:

$$\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = [BS2][BS1] \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2)$$

Por ejemplo, para un fotón que entra al interferómetro con una probabilidad de 1 por el canal inferior, como se muestra en la Figura 2, es posible encontrar por cuál de los detectores será percibido de la siguiente forma:

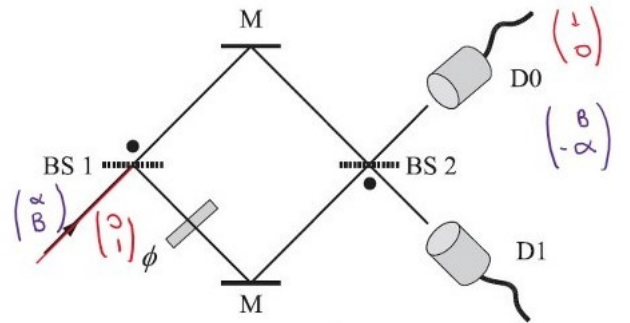


Figura 2: Representación de un fotón que entra por el canal de abajo con una probabilidad de 1.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, es posible concluir que todo fotón que entre por el canal inferior, será detectado por el fotón $D0$ [5].

2.2. El efecto de una pared en el interferómetro: el caso de las bombas de Elitzur-Vaidman

Como me mencionó anteriormente, el objetivo del experimento de las bombas de Elitzur-Vaidman es determinar si ciertas bombas, que se activan mediante un fotodetector, están en buen estado o no.

La presencia de un fotodetector funcional en el camino del interferómetro se puede interpretar como una “pared”, como se muestra en la Figura 3.

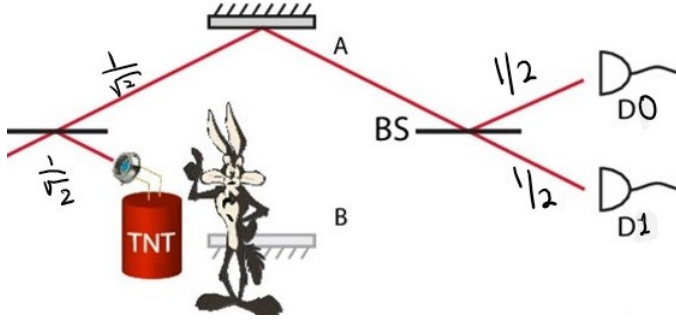


Figura 3: Bombas de Elitzur-Vaidman.

En este caso, no se puede utilizar la ecuación (2), ya que ésta sólo aplica cuando no hay ningún objeto obstaculizando el camino del fotón. Por lo tanto, el desarrollo debe realizarse paso a paso.

En la Figura 3 se muestra un fotón que entra en el primer divisor de haz (BS_1), donde su trayectoria, como en el caso anterior, se superpone en dos posibles caminos: la trayectoria superior y la trayectoria inferior.

El primer divisor de haz BS_1 transforma el estado inicial del fotón de acuerdo con la siguiente operación:

$$BS_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Este operador genera una superposición de las trayectorias superior e inferior del fotón, ambas

con una amplitud de probabilidad de $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Si la bomba está presente en la trayectoria inferior, el fotón será absorbido.

Cuando el fotón llega al segundo divisor de haz (BS_2), el sistema cuántico correspondiente a la trayectoria superior evoluciona de la siguiente manera:

$$BS_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Este resultado indica que, en presencia de una bomba funcional, el fotón llega a los detectores D_0 y D_1 con una amplitud de probabilidad de $\frac{1}{2}$, lo que corresponde a una probabilidad total de $\frac{1}{4}$. Esto significa que el fotón puede ser detectado sin activar la bomba, lo que confirma su funcionalidad.

En algunos casos, el fotón será absorbido con una probabilidad de $\frac{1}{2}$, detonando la bomba. Sin embargo, en otros casos, podremos conocer el estado de la bomba sin activarla [5]. Esto se resume en la Tabla 1 y Tabla 2:

Resultado	P
El fotón llega a D0	1
El fotón llega a D1	0

Tabla 1: Distribución de probabilidades para el interferómetro completo

Resultado	P
El fotón llega a D0	$\frac{1}{4}$
El fotón llega a D1	$\frac{1}{4}$
El fotón golpea la pared	$\frac{1}{2}$

Tabla 2: Distribución de probabilidades con una pared en medio del interferómetro

3. Referencias

[1] Plc, R. (enero, 2024). Renishaw: Explicación de la interferometría. Renishaw. <https://acortar.link/FzJoNz>

[2] colaboradores de Wikipedia. (2025, 9 enero). Interferómetro de Mach-Zehnder. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. <https://acortar.link/xUUCyQ>

[3] MIT OpenCourseWare. (2017a, julio 5). Elitzur-Vaidman bombs [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vFZeh8bMx58>

[4] colaboradores de Wikipedia. (2024, 11 diciembre). Detector de bombas de Elitzur–Vaidman. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. <https://acortar.link/dCk6P1>

[5] MIT OpenCourseWare. (2017, 5 julio). Mach-Zehnder interferometers and beam splitters [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0USje5vTIKs>